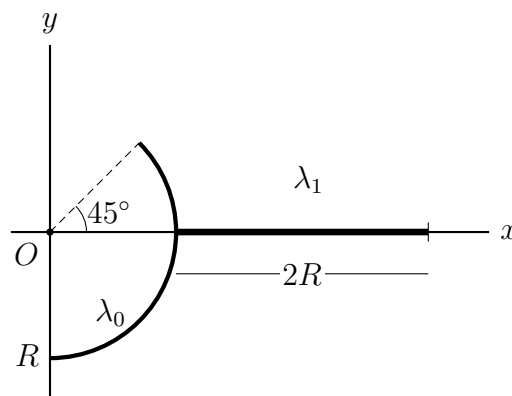


1. **(20 pts)** En el plano xy se tiene un arco de circunferencia de radio R , centrado en el origen O y densidad lineal de carga uniforme λ_0 . A partir del punto del arco que interseca con el eje x , se encuentra una barra recta de longitud $2R$, cuya densidad lineal de carga es uniforme e igual a λ_1 .

Determine:

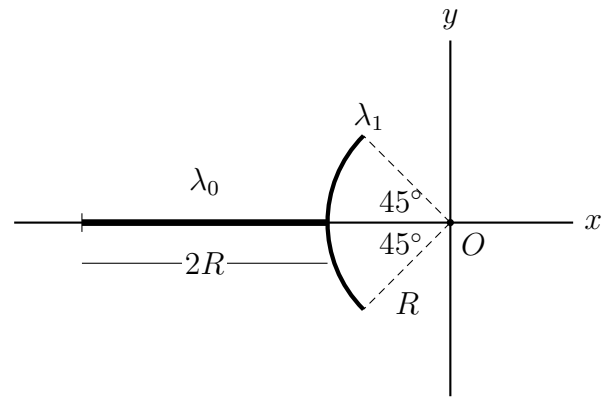
- El potencial eléctrico total en el origen O debido a ambas distribuciones de carga. **(12 pts)**
- El valor de λ_0 , en función de λ_1 , para que el potencial eléctrico total en el origen sea nulo. **(3 pts)**
- Utilizando el valor de λ_0 obtenido en el apartado anterior, determine la carga eléctrica total producida por ambas distribuciones. **(5 pts)**



2. **(20 pts)** En el plano xy se tiene un arco de circunferencia de radio R , centrado en el origen O , el cual posee una densidad lineal de carga uniforme λ_1 . A partir del punto del arco ubicado sobre el eje x negativo se extiende una barra recta de longitud $2R$, con densidad lineal de carga uniforme λ_0 .

Determine:

- El potencial eléctrico total en el origen O debido a ambas distribuciones de carga. **(12 pts)**
- El valor de λ_0 , en función de λ_1 , para que el potencial eléctrico total en el origen sea nulo. **(3 pts)**
- Utilizando el valor de λ_0 obtenido en el apartado anterior, determine la carga eléctrica total producida por ambas distribuciones. **(5 pts)**



Pauta V1

Considerando

$$V = k \int \frac{dq}{r}$$

a) (12 pts)

El potencial en el origen está dado por

$$V_O = V_A + V_B \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

Para cada caso es necesario encontrar dq , r y los límites de integración.

Arco de circunferencia

$$dq_A = \lambda_0 R d\theta \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

$$r_{AO} = R \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

$$\frac{3\pi}{2} \longrightarrow 2\pi + \frac{\pi}{4} = \frac{9\pi}{4} \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

Barra

$$dq_B = \lambda_1 dx \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

$$r_{BO} = x \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

$$R \longrightarrow 3R \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

Reemplazando

Para el arco,

$$V_A = \int_{\frac{3\pi}{2}}^{\frac{9\pi}{4}} k \frac{dq_A}{r_{AO}} = \int_{\frac{3\pi}{2}}^{\frac{9\pi}{4}} k \frac{\lambda_0 R}{R} d\theta \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

$$V_A = k\lambda_0 \int_{\frac{3\pi}{2}}^{\frac{9\pi}{4}} d\theta = k\lambda_0 \left(\frac{9\pi}{4} - \frac{3\pi}{2} \right)$$

$$\boxed{V_A = k\lambda_0 \frac{3\pi}{4}} \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

Para la barra,

$$V_B = \int_R^{3R} k \frac{\lambda_1}{x} dx = k\lambda_1 \int_R^{3R} \frac{dx}{x} \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

$$V_B = k\lambda_1 [\ln x]_R^{3R} = k\lambda_1 \ln \left(\frac{3R}{R} \right)$$

$$\boxed{V_B = k\lambda_1 \ln 3} \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

Por lo tanto,

$$V_O = k \left(\frac{3\pi}{4} \lambda_0 + \lambda_1 \ln 3 \right) \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

b) (3 pts)

Considerando la condición $V_O = 0$,

$$V_O = k \left(\frac{3\pi}{4} \lambda_0 + \lambda_1 \ln 3 \right) = 0 \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

$$\frac{3\pi}{4} \lambda_0 + \lambda_1 \ln 3 = 0 \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

Por lo tanto,

$$\lambda_0 = -\frac{4 \ln 3}{3\pi} \lambda_1 \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

c) (5 pts)

La carga total está dada por

$$q_{\text{tot}} = q_A + q_B \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

Para el arco,

$$q_A = \lambda_0 R \int_{\frac{3\pi}{2}}^{\frac{9\pi}{4}} d\theta = \lambda_0 R \frac{3\pi}{4} \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

Utilizando

$$\lambda_0 = -\frac{4 \ln 3}{3\pi} \lambda_1,$$

se obtiene

$$q_A = \left(-\frac{4 \ln 3}{3\pi} \lambda_1 \right) R \frac{3\pi}{4}$$

$$q_A = -\lambda_1 R \ln 3 \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

Para la barra,

$$q_B = \lambda_1 \int_R^{3R} dx = \lambda_1 (3R - R)$$

$$q_B = 2\lambda_1 R \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

Finalmente,

$$q_{\text{tot}} = -\lambda_1 R \ln 3 + 2\lambda_1 R$$

$$q_{\text{tot}} = \lambda_1 R (2 - \ln 3) \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

Pauta V2

Considerando

$$V = k \int \frac{dq}{r}$$

a) (12 pts)

El potencial en el origen está dado por

$$V_O = V_A + V_B \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

Para cada caso es necesario encontrar dq , r y los límites de integración.

Arco de circunferencia

$$dq_A = \lambda_1 R d\theta \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

$$r_{AO} = R \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

$$\frac{3\pi}{4} \longrightarrow \frac{5\pi}{4} \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

Barra

Aunque la barra se encuentra sobre el eje x negativo, x representa la distancia entre el origen y cada elemento de carga, por lo que se considera positiva.

$$dq_B = \lambda_0 dx \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

$$r_{BO} = x \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

$$R \longrightarrow 3R \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

Reemplazando

Para el arco,

$$V_A = \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} k \frac{\lambda_1 R}{R} d\theta \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

$$V_A = k\lambda_1 \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} d\theta = k\lambda_1 \left(\frac{5\pi}{4} - \frac{3\pi}{4} \right)$$

$$\boxed{V_A = \frac{\pi}{2} k\lambda_1} \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

Para la barra,

$$V_B = \int_R^{3R} k \frac{\lambda_0}{x} dx = k\lambda_0 \int_R^{3R} \frac{dx}{x} \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

$$V_B = k\lambda_0 [\ln x]_R^{3R} = k\lambda_0 \ln \left(\frac{3R}{R} \right)$$

$$\boxed{V_B = k\lambda_0 \ln 3} \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

Por lo tanto,

$$V_O = k \left(\frac{\pi}{2} \lambda_1 + \lambda_0 \ln 3 \right) \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

b) (3 pts)

Considerando la condición $V_O = 0$,

$$V_O = k \left(\frac{\pi}{2} \lambda_1 + \lambda_0 \ln 3 \right) = 0 \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

$$\frac{\pi}{2} \lambda_1 + \lambda_0 \ln 3 = 0 \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

Por lo tanto,

$$\lambda_0 = -\frac{\pi}{2 \ln 3} \lambda_1 \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

c) (5 pts)

La carga total está dada por

$$q_{\text{tot}} = q_A + q_B \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

Para el arco,

$$q_A = \lambda_1 R \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} d\theta = \lambda_1 R \frac{\pi}{2}$$

$$q_A = \frac{\pi}{2} \lambda_1 R \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

Para la barra,

$$q_B = \lambda_0 \int_R^{3R} dx = \lambda_0 (3R - R)$$

$$q_B = 2\lambda_0 R \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

Utilizando

$$\lambda_0 = -\frac{\pi}{2 \ln 3} \lambda_1,$$

se obtiene

$$q_B = -\frac{\pi}{\ln 3} \lambda_1 R \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

Finalmente,

$$q_{\text{tot}} = \frac{\pi}{2} \lambda_1 R - \frac{\pi}{\ln 3} \lambda_1 R$$

$$q_{\text{tot}} = \pi \lambda_1 R \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{\ln 3} \right) \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$